

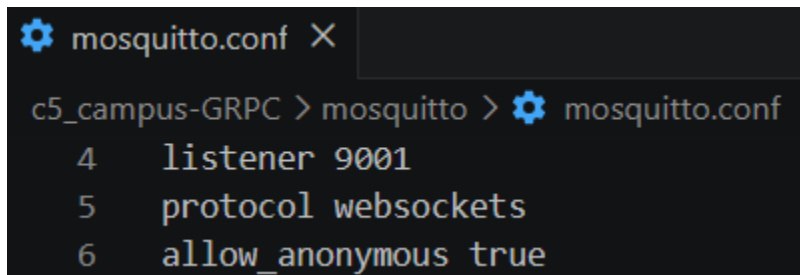
mosquitto.conf

El archivo `mosquitto.conf` contiene la configuración del broker MQTT Mosquitto, encargado de gestionar la comunicación entre los dispositivos IoT y los microservicios del sistema C5 Campus, este archivo define los puertos de conexión, los protocolos permitidos, la persistencia de datos y el sistema de registros.



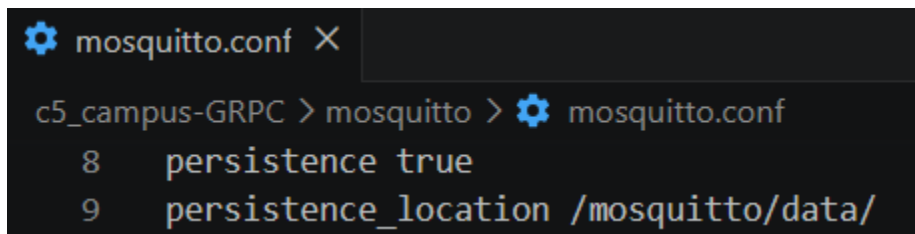
```
mosquitto.conf X
c5_campus-GRPC > mosquitto > mosquitto.conf
1 listener 1883
2 allow_anonymous true
```

Estas líneas habilitan el puerto **1883**, que es el puerto estándar utilizado por el protocolo MQTT. La opción `allow_anonymous true` permite que los dispositivos se conecten al broker sin necesidad de autenticarse mediante usuario y contraseña, facilitando las pruebas y la conexión rápida de los dispositivos del sistema.



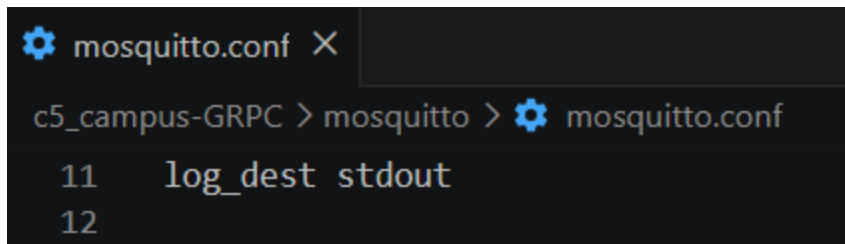
```
mosquitto.conf X
c5_campus-GRPC > mosquitto > mosquitto.conf
4 listener 9001
5 protocol websockets
6 allow_anonymous true
```

Aquí se habilita el puerto **9001** para conexiones mediante **WebSockets**. Esto permite que aplicaciones web o sistemas desarrollados en navegadores puedan comunicarse con Mosquitto utilizando MQTT sobre WebSockets. Al igual que en el puerto anterior, se permite el acceso anónimo.



```
mosquitto.conf X
c5_campus-GRPC > mosquitto > mosquitto.conf
8 persistence true
9 persistence_location /mosquitto/data/
```

Estas instrucciones activan la persistencia de datos del broker. Gracias a esta configuración, Mosquitto puede almacenar información importante en la carpeta `/mosquitto/data/`, evitando que ciertos datos se pierdan cuando el contenedor o el servicio se reinician.



```
mosquitto.conf X
c5_campus-GRPC > mosquitto > mosquitto.conf
11 log_dest stdout
12
```

Finalmente, esta línea indica que todos los registros y mensajes generados por Mosquitto serán enviados a la salida estándar (*stdout*), esto permite visualizar los eventos del broker directamente desde Docker mediante comandos como `docker logs`, facilitando el monitoreo y la detección de problemas.

En conjunto, este archivo configura a Mosquitto para aceptar conexiones MQTT y WebSockets, permitir la comunicación entre dispositivos y microservicios del sistema, conservar información importante y registrar todas las actividades para su supervisión.